M2 ENEL **4 mars 2016**

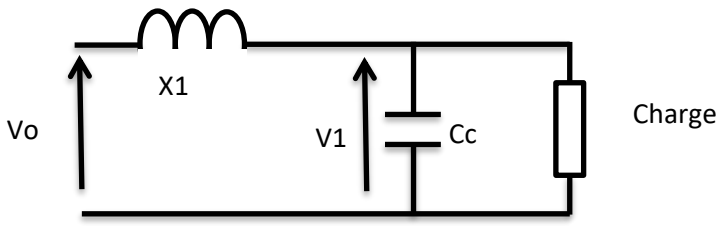
Durée 2h

Electronique de Puissance pour les réseaux

Une batterie de condensateurs Qc de 20MVAR est installée en amont d'une charge qui absorbe les puissances suivantes P = 40 MW et Q = 35 MVAR. Par ailleurs la valeur de la tension entre phases est U1=31kV et la fréquence du réseau est de 50 Hz.

1. Justifier la valeur de la tgφ de l'installation ainsi compensée.
2. Calculer la valeur d'un condensateur dans le cas d'un couplage Y puis Δ de la batterie. Quel est le critère qui permet de choisir la nature du couplage ?

On appelle X1, l'inductance totale par phase du réseau. On peut représenter la situation par le schéma monophasé équivalent avec les valeurs suivantes X1 = L1ω avec L1 = 6,2 mH, Cc= 66µF, Vo= 18 kV et V1 = 17,9 kV et en négligeant toutes les résistances.



3. Calculer la puissance de court-circuit totale Scc (en triphasée) de la source ainsi que le ratio λ=Scc/Qc puis h= $\sqrt{\frac{Scc}{Qc}}$. Calculer la fréquence de résonance du circuit incriminé, est ce cohérent ?
4. On rajoute une inductance en série avec Cc dite antiharmonique de manière à déplacer la fréquence de résonance à 237 Hz. Calculer sa valeur.

On envisage désormais une compensation fine de la puissance réactive grâce à l'utilisation d'un TCi.
On change la batterie de condensateur pour atteindre une valeur de compensation Qc de 45 MVAR.

5. Compléter le schéma ci-dessus en incluant le TCI.
6. Dire pourquoi l'angle de retard du TCI doit être supérieur à αmini =90°. Pour cet angle minimum, Ql absorbée vaut en triphasé 20MVAR. Donner la valeur de Leq pour αmini.
7. Calculer la valeur Ql en fonction de V1, Leq et ω.
8. En déduire la valeur de L pour réaliser l'absorption de 20 MVAR avec αmini =90°.
9. Quelle est la valeur de l'inductance équivalente pour αmax=180° ?
10. Quelle est la valeur du réglage du TCi pour compenser exactement la charge et la batterie de condensateur associée ? Dit autrement quel est le réglage afin que l'aval de X1 soit vue comme une résistance (P =40MW et Q=0VAR) ?
11. Pour ce réglage, indiquer la valeur efficace du courant dans l'inductance et le courant crête